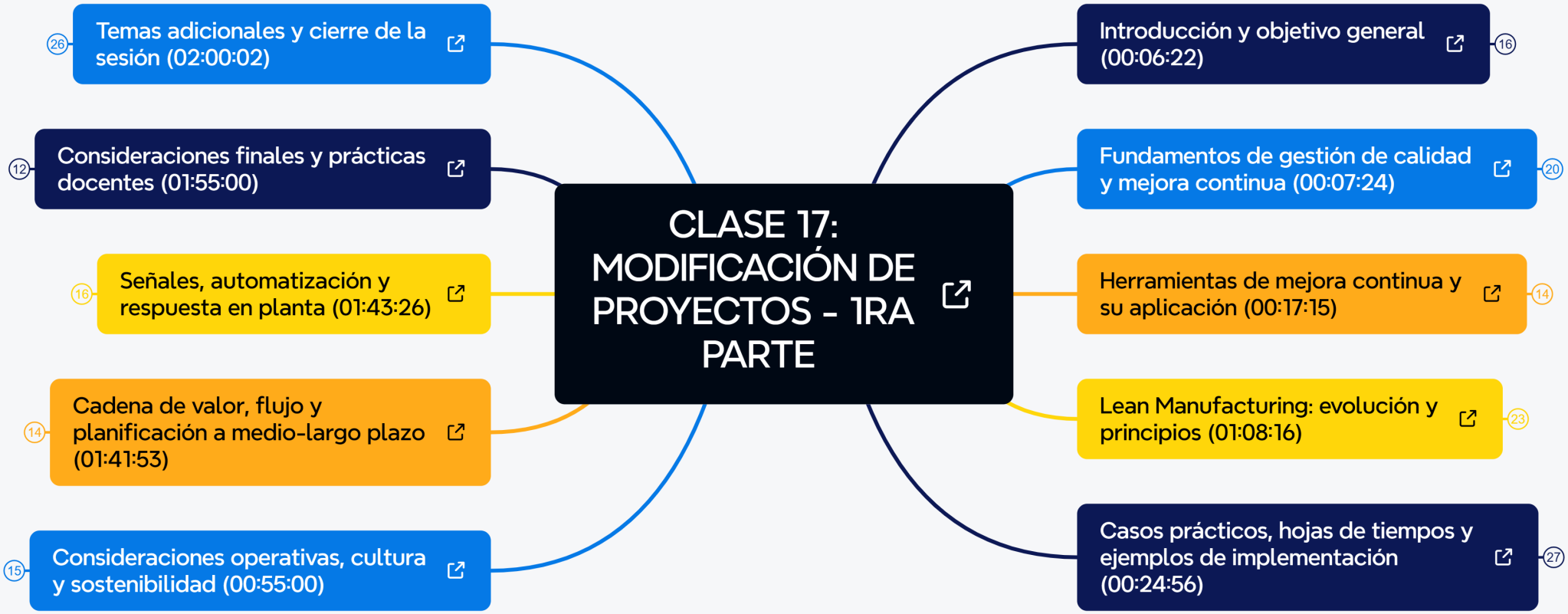
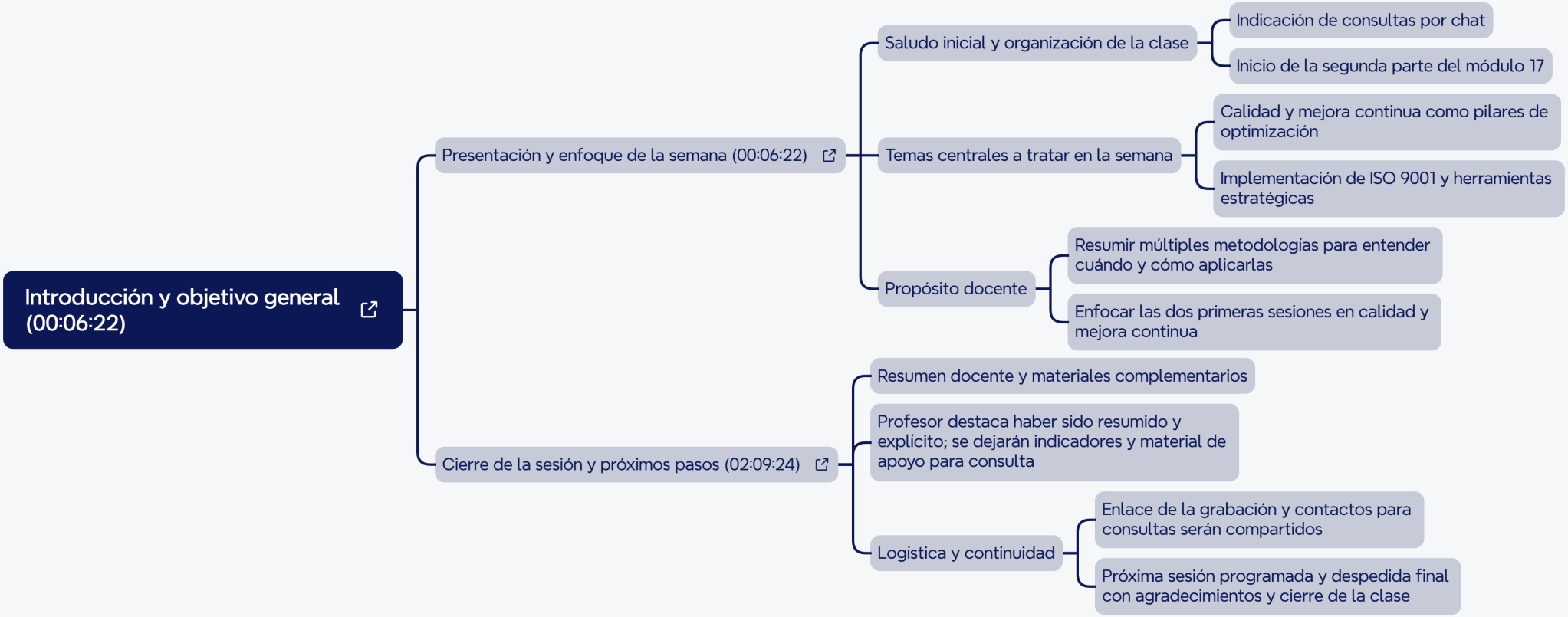
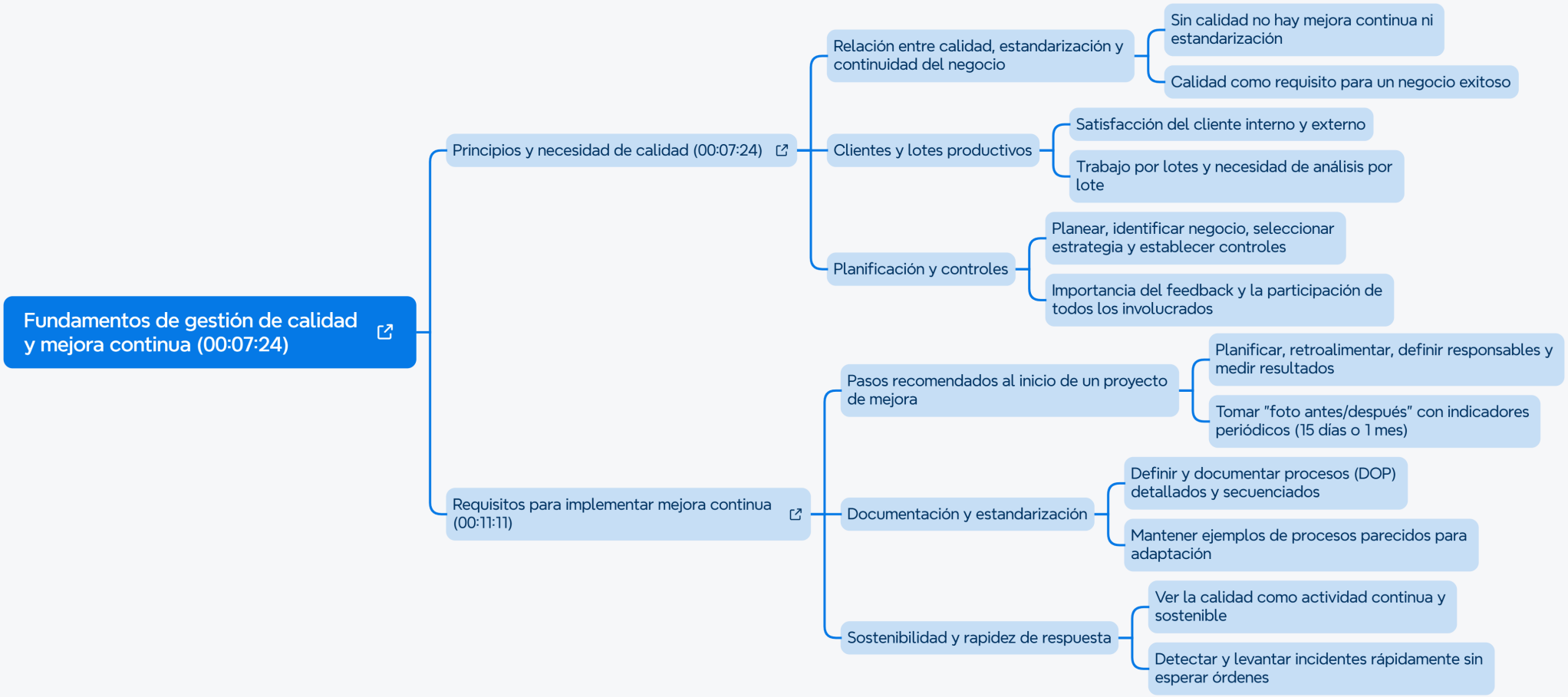
EDU MIN


CLASE 17: MODIFICACIÓN DE PROYECTOS - 1RA PARTE
Introducción y objetivo general (00:06:22)
16
Fundamentos de gestión de calidad y mejora continua (00:07:24)
20
Herramientas de mejora continua y su aplicación (00:17:15)
14
Lean Manufacturing: evolución y principios (01:08:16)
23
Casos prácticos, hojas de tiempos y ejemplos de implementación (00:24:56)
27
Temas adicionales y cierre de la sesión (02:00:02)
26
Consideraciones finales y prácticas docentes (01:55:00)
12
Señales, automatización y respuesta en planta (01:43:26)
16
Cadena de valor, flujo y planificación a medio-largo plazo (01:41:53)
14
Consideraciones operativas, cultura y sostenibilidad (00:55:00)
15


Introducción y objetivo general (00:06:22)
Presentación y enfoque de la semana (00:06:22)
Saludo inicial y organización de la clase
Indicación de consultas por chat
Inicio de la segunda parte del módulo 17
Temas centrales a tratar en la semana
Calidad y mejora continua como pilares de optimización
Implementación de ISO 9001 y herramientas estratégicas
Propósito docente
Resumir múltiples metodologías para entender cuándo y cómo aplicarlas
Enfocar las dos primeras sesiones en calidad y mejora continua
Cierre de la sesión y próximos pasos (02:09:24)
Resumen docente y materiales complementarios
Profesor destaca haber sido resumido y explícito; se dejarán indicadores y material de apoyo para consulta
Logística y continuidad
Enlace de la grabación y contactos para consultas serán compartidos
Próxima sesión programada y despedida final con agradecimientos y cierre de la clase

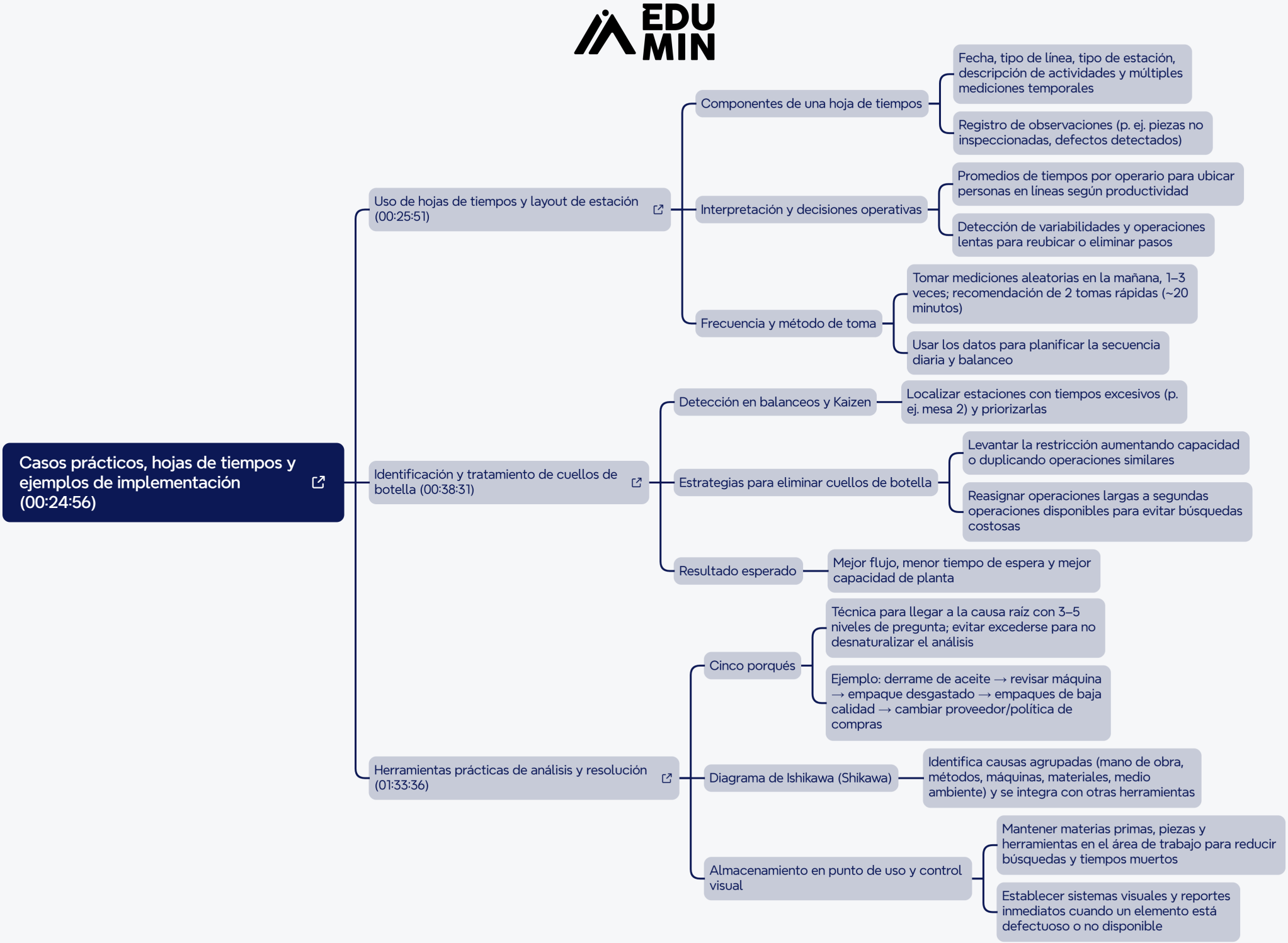

Fundamentos de gestión de calidad y mejora continua (00:07:24)
Principios y necesidad de calidad (00:07:24)
Relación entre calidad, estandarización y continuidad del negocio
Sin calidad no hay mejora continua ni estandarización
Calidad como requisito para un negocio exitoso
Clientes y lotes productivos
Satisfacción del cliente interno y externo
Trabajo por lotes y necesidad de análisis por lote
Planificación y controles
Planear, identificar negocio, seleccionar estrategia y establecer controles
Importancia del feedback y la participación de todos los involucrados
Requisitos para implementar mejora continua (00:11:11)
Pasos recomendados al inicio de un proyecto de mejora
Planificar, retroalimentar, definir responsables y medir resultados
Tomar "foto antes/después" con indicadores periódicos (15 días o 1 mes)
Documentación y estandarización
Definir y documentar procesos (DOP) detallados y secuenciados
Mantener ejemplos de procesos parecidos para adaptación
Sostenibilidad y rapidez de respuesta
Ver la calidad como actividad continua y sostenible
Detectar y levantar incidentes rápidamente sin esperar órdenes

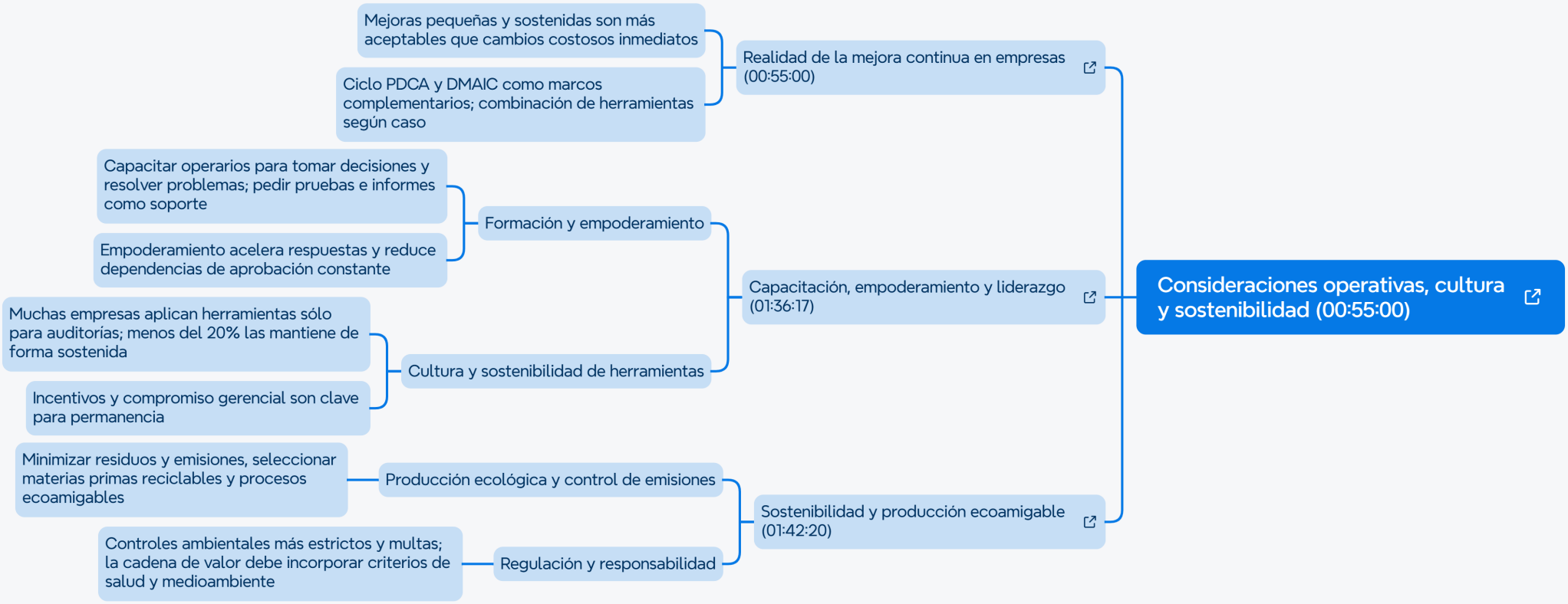
Herramientas de mejora continua y su aplicación (00:17:15)

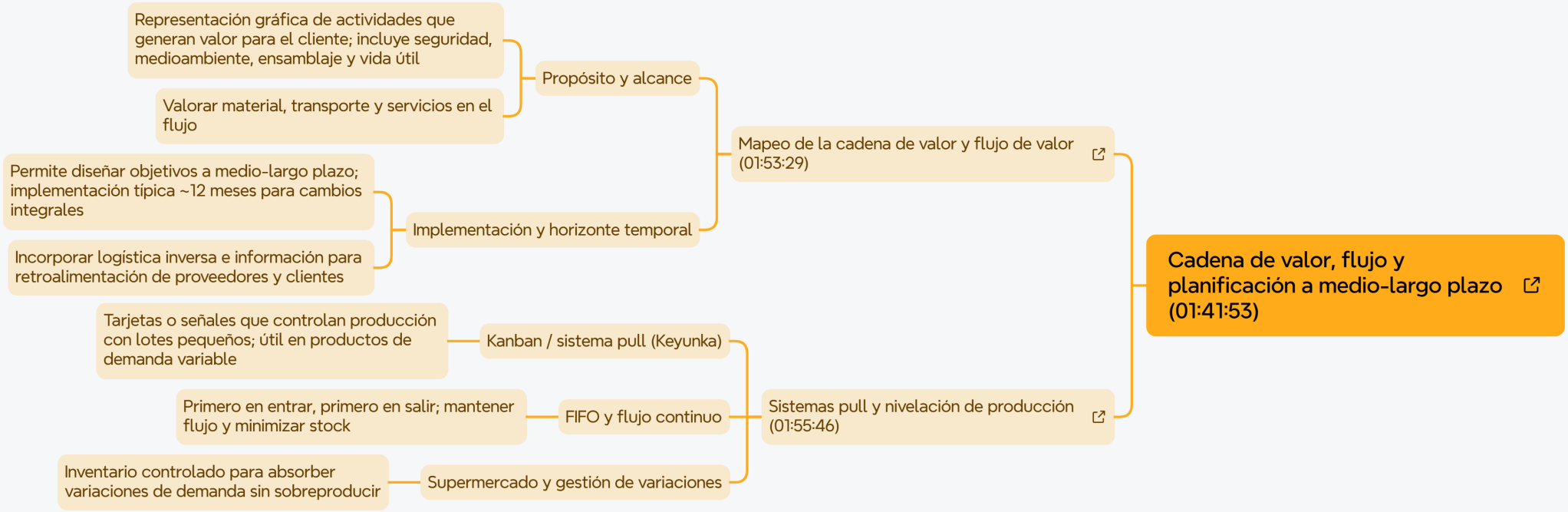
- Ciclo PDCA / Deming (00:17:15)
  - Descripción del ciclo Planificar-Hacer-Verificar-Actuar
    - Planificar: definir acciones y dirección
    - Hacer: ejecutar según plan
    - Verificar: analizar resultados contra especificaciones
    - Actuar: implementar mejoras y estandarizar
  - Aplicaciones prácticas
    - Auditorías, implementaciones ISO 9001/14001/45000, proyectos Lean
    - Integración con diagramas Gantt para planificación temporal
- Kaizen y balanceo de líneas (00:22:14)
  - Concepto y objetivos de Kaizen
    - Cambio continuo para beneficio colectivo e individual
    - Enfoque en eliminar muda, mura y tensión en trabajo
  - Balanceo de línea aplicado a Kaizen
    - Tomar hojas de tiempos para medir operaciones y demoras
    - Clasificar operarios según tiempos promedio para asignación de líneas
    - Mantener cargas de trabajo dentro de un margen (75–80%) para reducir riesgo
  - Recomendaciones prácticas
    - Empezar con balanceo básico (personas/minutos) y desarrollar criterio propio
    - Evitar sobrecargar la planta (riesgo al trabajar por encima de 85–90%)
    - Programar una "carga consciente" semanal para nivelar y evitar sobrecarga crónica
- SMED (cambio rápido de herramienta/molde) (00:41:01)
  - Definición y objetivo
    - Reducir tiempos de cambio transformando operaciones internas en externas
    - Aplicación en talleres y producción para acelerar entrega y reducir esperas
  - Componentes y ejemplos
    - Identificar operaciones internas (máquina parada) y externas (máquina en marcha)
    - Programar mantenimientos y cambios durante ventanas productivas o paradas planificadas
  - Beneficios y consideraciones
    - Mayor flexibilidad, reducción de stock y menores tiempos de espera
    - Requiere documentación, planificación y posible inversión inicial
- TPM, 5S y otras herramientas vinculadas a Kaizen (00:23:53)
  - Relación entre TPM, 5S, Justo a Tiempo y Kaizen
    - 5S como base para orden y limpieza; TPM para mantenimiento productivo total
    - Justo a Tiempo para reducir inventarios y tiempos muertos
  - Aplicación conjunta
    - Kaizen se usa en áreas específicas donde TPM o 5S requieren mejora puntual
    - Ejemplos de acciones: reubicar estaciones, cambiar secuencia de montaje, agregar operarios
- Seis Sigma y DMAIC (00:49:14)
  - Concepto y niveles sigma
    - Niveles 1 a 6 sigma conectados con DPO (defectos por millón de oportunidades)
    - Seis Sigma busca minimizar defectos; 6σ ≈ 3.4 defectos por millón
  - Principios y criterios organizacionales
    - Liderazgo comprometido, estructura directiva y formación (cinturones: amarillo, verde, negro)
    - Orientación a cliente, uso de datos y metodología robusta
  - Proceso DMAIC
    - Definir: concretar objetivo y participantes
    - Medir: cuantificar desempeño y defectos
    - Analizar: identificar causas reales y puntos críticos
    - Mejorar: diseñar soluciones con inversión mínima necesaria
    - Controlar: estandarizar mejoras y seguimiento
  - Recomendación de especialización
    - Capacitar equipos productivos en Six Sigma para apropiación de procesos y objetivos realistas

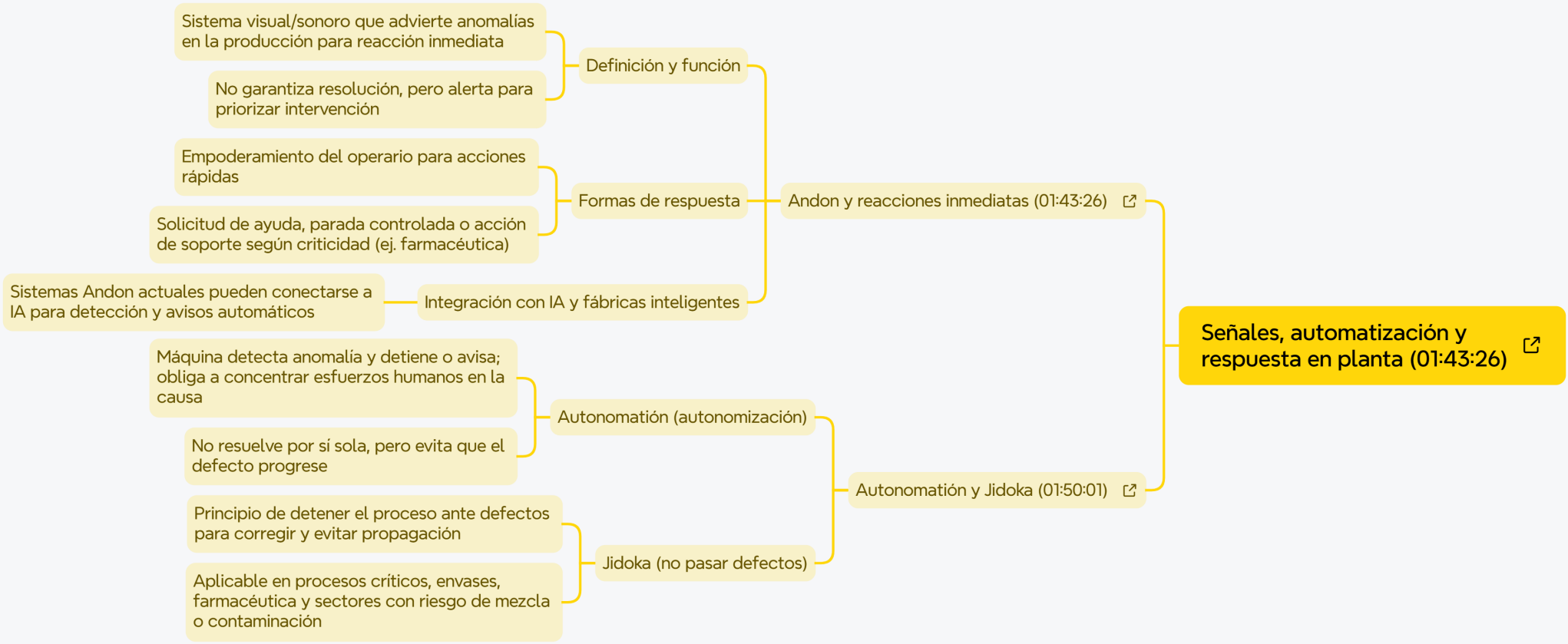
Lean Manufacturing: evolución y principios (01:08:16)

- Lean Manufacturing y su evolución (01:08:16)
  - Origen e historia breve
    - Desarrollo postguerra en Japón y evolución con Toyota para producir con recursos limitados
    - Difusión global: empresas copiaron el modelo para reducir costos y desperdicios
  - Filosofía y objetivos
    - Eliminar despilfarros, mejorar calidad y reducir tiempo de producción
    - Enfoque medible y sistémico orientado a la voz del cliente
  - Principios y herramientas asociadas
    - 5S, control visual, células, flujos FIFO, Heijunka, Andon, Jidoka, autonomatización
    - Reconocimiento de siete desperdicios clásicos y propuesta de un octavo: subutilización del potencial humano
  - Futuro y relación con Industria 4.0
    - IA y fábricas inteligentes integran y automatizan muchos elementos Lean; la IA puede aplicar optimizaciones, pero la filosofía y la adaptación humana siguen siendo necesarias
    - Lean se mantiene útil en sectores textiles, curtiembres y educativos, aunque su implementación cambia con nuevas tecnologías
- Principios complementarios de Lean (01:15:33)
  - Desperdicios clave a eliminar
    - Sobreproducción, tiempo de espera, transporte, exceso de procesamiento, inventarios, movimientos y defectos
    - Potencial humano subutilizado como octavo desperdicio en evaluación
  - Principios de cero defectos y Jidoka
    - No aceptar ni pasar defectos a la siguiente operación
    - Yidoka/Jidoka obliga a detener y corregir la causa al detectar anomalías
  - Nivelación y equilibrio (Heijunka, Mura, Muri)
    - Heijunka busca producción equilibrada para reducir variabilidad (mura) y sobrecarga (muri)
    - Evitar sobrecarga en personas y materiales para prevenir desgaste, defectos y riesgos operativos

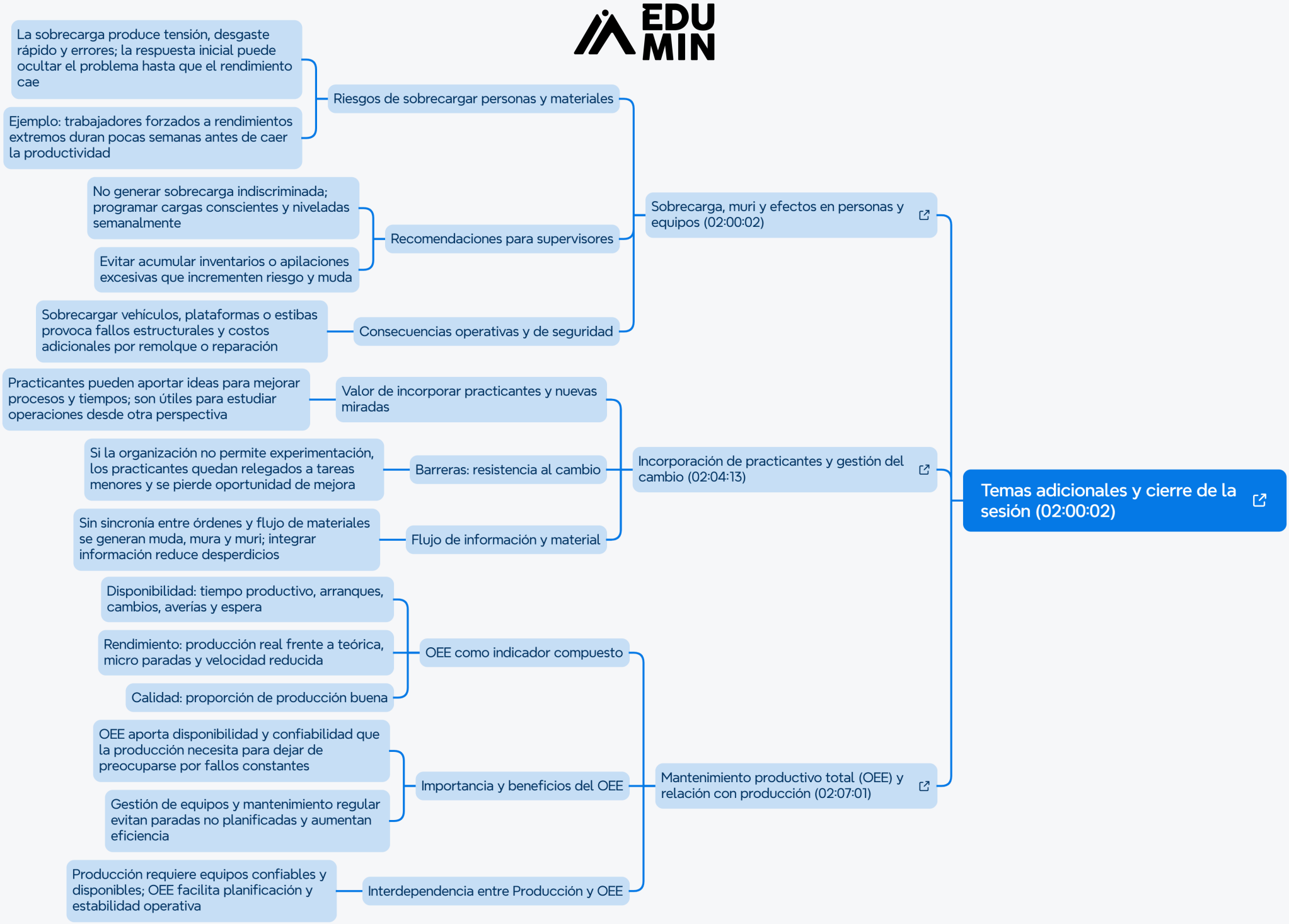

Casos prácticos, hojas de tiempos y ejemplos de implementación (00:24:56)
Uso de hojas de tiempos y layout de estación (00:25:51)
Componentes de una hoja de tiempos
Fecha, tipo de línea, tipo de estación, descripción de actividades y múltiples mediciones temporales
Registro de observaciones (p. ej. piezas no inspeccionadas, defectos detectados)
Interpretación y decisiones operativas
Promedios de tiempos por operario para ubicar personas en líneas según productividad
Detección de variabilidades y operaciones lentas para reubicar o eliminar pasos
Frecuencia y método de toma
Tomar mediciones aleatorias en la mañana, 1–3 veces; recomendación de 2 tomas rápidas (~20 minutos)
Usar los datos para planificar la secuencia diaria y balanceo
Identificación y tratamiento de cuellos de botella (00:38:31)
Detección en balanceos y Kaizen
Localizar estaciones con tiempos excesivos (p. ej. mesa 2) y priorizarlas
Estrategias para eliminar cuellos de botella
Levantar la restricción aumentando capacidad o duplicando operaciones similares
Reasignar operaciones largas a segundas operaciones disponibles para evitar búsquedas costosas
Resultado esperado
Mejor flujo, menor tiempo de espera y mejor capacidad de planta
Herramientas prácticas de análisis y resolución (01:33:36)
Cinco porqués
Técnica para llegar a la causa raíz con 3–5 niveles de pregunta; evitar excederse para no desnaturalizar el análisis
Ejemplo: derrame de aceite → revisar máquina → empaque desgastado → empaques de baja calidad → cambiar proveedor/política de compras
Diagrama de Ishikawa (Shikawa)
Identifica causas agrupadas (mano de obra, métodos, máquinas, materiales, medio ambiente) y se integra con otras herramientas
Almacenamiento en punto de uso y control visual
Mantener materias primas, piezas y herramientas en el área de trabajo para reducir búsquedas y tiempos muertos
Establecer sistemas visuales y reportes inmediatos cuando un elemento está defectuoso o no disponible


Consideraciones operativas, cultura y sostenibilidad (00:55:00)
Realidad de la mejora continua en empresas (00:55:00)
Mejoras pequeñas y sostenidas son más aceptables que cambios costosos inmediatos
Ciclo PDCA y DMAIC como marcos complementarios; combinación de herramientas según caso
Capacitación, empoderamiento y liderazgo (01:36:17)
Formación y empoderamiento
Capacitar operarios para tomar decisiones y resolver problemas; pedir pruebas e informes como soporte
Empoderamiento acelera respuestas y reduce dependencias de aprobación constante
Cultura y sostenibilidad de herramientas
Muchas empresas aplican herramientas sólo para auditorías; menos del 20% las mantiene de forma sostenida
Incentivos y compromiso gerencial son clave para permanencia
Sostenibilidad y producción ecoamigable (01:42:20)
Producción ecológica y control de emisiones
Minimizar residuos y emisiones, seleccionar materias primas reciclables y procesos ecoamigables
Regulación y responsabilidad
Controles ambientales más estrictos y multas; la cadena de valor debe incorporar criterios de salud y medioambiente


Cadena de valor, flujo y planificación a medio-largo plazo (01:41:53)
Mapeo de la cadena de valor y flujo de valor (01:53:29)
Propósito y alcance
Representación gráfica de actividades que generan valor para el cliente; incluye seguridad, medioambiente, ensamblaje y vida útil
Valorar material, transporte y servicios en el flujo
Implementación y horizonte temporal
Permite diseñar objetivos a medio-largo plazo; implementación típica ~12 meses para cambios integrales
Incorporar logística inversa e información para retroalimentación de proveedores y clientes
Sistemas pull y nivelación de producción (01:55:46)
Kanban / sistema pull (Keyunka)
Tarjetas o señales que controlan producción con lotes pequeños; útil en productos de demanda variable
FIFO y flujo continuo
Primero en entrar, primero en salir; mantener flujo y minimizar stock
Supermercado y gestión de variaciones
Inventario controlado para absorber variaciones de demanda sin sobreproducir


Señales, automatización y respuesta en planta (01:43:26)
Andon y reacciones inmediatas (01:43:26)
Definición y función
Sistema visual/sonoro que advierte anomalías en la producción para reacción inmediata
No garantiza resolución, pero alerta para priorizar intervención
Formas de respuesta
Empoderamiento del operario para acciones rápidas
Solicitud de ayuda, parada controlada o acción de soporte según criticidad (ej. farmacéutica)
Integración con IA y fábricas inteligentes
Sistemas Andon actuales pueden conectarse a IA para detección y avisos automáticos
Autonomatión y Jidoka (01:50:01)
Autonomatión (autonomización)
Máquina detecta anomalía y detiene o avisa; obliga a concentrar esfuerzos humanos en la causa
No resuelve por sí sola, pero evita que el defecto progrese
Jidoka (no pasar defectos)
Principio de detener el proceso ante defectos para corregir y evitar propagación
Aplicable en procesos críticos, envases, farmacéutica y sectores con riesgo de mezcla o contaminación


Consideraciones finales y prácticas docentes (01:55:00)
Integración de herramientas y recomendaciones prácticas (01:55:00)
No aplicar una sola herramienta en aislamiento ni esperar resultados inmediatos
Plan de trabajo, acciones sostenidas y seguimiento son necesarios para resultados reales
Selección según criticidad
Aplicar 5S en almacenes, Seis Sigma en procesos críticos, células en textiles, SMED en cambios de matriz
Importancia del feedback y la escucha activa
Escuchar propuestas de trabajadores y formalizar canales de retroalimentación para aprovechar talento
Consejos profesionales y toma de decisiones (01:40:16)
Si la empresa no cambia pese a propuestas bien fundamentadas, considerar opciones personales
Para jóvenes practicantes o profesionales en entornos rígidos, evaluar continuidad laboral
Ser profesional: planificación, orden y cumplimiento de estándares
La producción exige linealidad y provisión oportuna de materiales; retrasos por compras o mala planificación afectan toda la cadena productiva


Temas adicionales y cierre de la sesión (02:00:02)
Sobrecarga, muri y efectos en personas y equipos (02:00:02)
Riesgos de sobrecargar personas y materiales
La sobrecarga produce tensión, desgaste rápido y errores; la respuesta inicial puede ocultar el problema hasta que el rendimiento cae
Ejemplo: trabajadores forzados a rendimientos extremos duran pocas semanas antes de caer la productividad
Recomendaciones para supervisores
No generar sobrecarga indiscriminada; programar cargas conscientes y niveladas semanalmente
Evitar acumular inventarios o apilaciones excesivas que incrementen riesgo y muda
Consecuencias operativas y de seguridad
Sobrecargar vehículos, plataformas o estibas provoca fallos estructurales y costos adicionales por remolque o reparación
Incorporación de practicantes y gestión del cambio (02:04:13)
Valor de incorporar practicantes y nuevas miradas
Practicantes pueden aportar ideas para mejorar procesos y tiempos; son útiles para estudiar operaciones desde otra perspectiva
Barreras: resistencia al cambio
Si la organización no permite experimentación, los practicantes quedan relegados a tareas menores y se pierde oportunidad de mejora
Flujo de información y material
Sin sincronía entre órdenes y flujo de materiales se generan muda, mura y muri; integrar información reduce desperdicios
Mantenimiento productivo total (OEE) y relación con producción (02:07:01)
OEE como indicador compuesto
Disponibilidad: tiempo productivo, arranques, cambios, averías y espera
Rendimiento: producción real frente a teórica, micro paradas y velocidad reducida
Calidad: proporción de producción buena
Importancia y beneficios del OEE
OEE aporta disponibilidad y confiabilidad que la producción necesita para dejar de preocuparse por fallos constantes
Gestión de equipos y mantenimiento regular evitan paradas no planificadas y aumentan eficiencia
Interdependencia entre Producción y OEE
Producción requiere equipos confiables y disponibles; OEE facilita planificación y estabilidad operativa